Semana 34 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 34 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 55:** Atividade: Cloud DevOps e CI/CD
- **Aula 56:** Provedores: Amazon Web Services (AWS)

Aula 55 — Atividade: Cloud DevOps e CI/CD

Objetivos da Aula

- Consolidar **DevOps e CI/CD**.
- Aplicar a **automação** a um projeto.
- Refletir sobre **boas práticas** de entrega.
- Preparar para a avaliação do bimestre.

Revisão Rápida

- **DevOps:** cultura + automação.
- **CI/CD:** integrar, testar e publicar continuamente.
- **IaC, contêineres e pipelines**.
- Estratégias de deploy: **rolling, blue-green, canary**.

Cenário

*Uma equipe precisa entregar uma aplicação web com **frequência**, sem quebrar produção e com **testes automáticos**.*

- Proponha o **fluxo DevOps**.
- Defina o **pipeline** (etapas).
- Escolha a **estratégia de deploy**.

Roteiro da Atividade

- Grupos de **3 a 4 alunos**.
- Desenhe o **pipeline** e o fluxo de trabalho.
- Justifique as **ferramentas** e estratégias.
- Apresente para a turma.

Parte 1 — Fluxo de Trabalho

- **Branches** e revisão por pull request.
- Padrão de commits e versionamento.
- **Ambientes**: dev, staging, produção.

Parte 2 — Pipeline

- Etapas de **build, teste, análise e deploy**.
- Testes **unitários e de integração**.
- Gestão de **segredos** e variáveis.
- **Monitoramento** pós-deploy.

Parte 3 — Deploy e Recuperação

- Estratégia escolhida (**blue-green/canary/rolling**).
- Plano de **rollback**.
- Como medir **sucesso** do deploy.
- Boas práticas de custo e segurança.

Critérios de Avaliação

- **Coerência** do fluxo e do pipeline.
- **Justificativa** das escolhas.
- **Atenção** a testes, segredos e rollback.
- **Clareza** da apresentação.

! Important

A **Avaliação 1 (GIFT, 10 questões)** do bimestre cobre bancos de dados e DevOps/CI-CD. Revise antes de responder.

Checklist do Grupo

- ☐ Fluxo de trabalho definido.
- ☐ Pipeline com etapas claras.
- ☐ Estratégia de deploy escolhida.
- ☐ Plano de rollback previsto.
- ☐ Apresentação pronta.

Resumo da Aula

- Aplicamos **DevOps/CI-CD** a um cenário.
- Desenhamos **pipeline e estratégia de deploy**.
- Reforçamos **testes, segredos e rollback**.
- Próxima aula: **provedores de nuvem — AWS**.

Referências

- GitHub Actions / GitLab CI.
- Material das aulas 64 a 66.

Aula 56 — Provedores: Amazon Web Services (AWS)

Objetivos da Aula

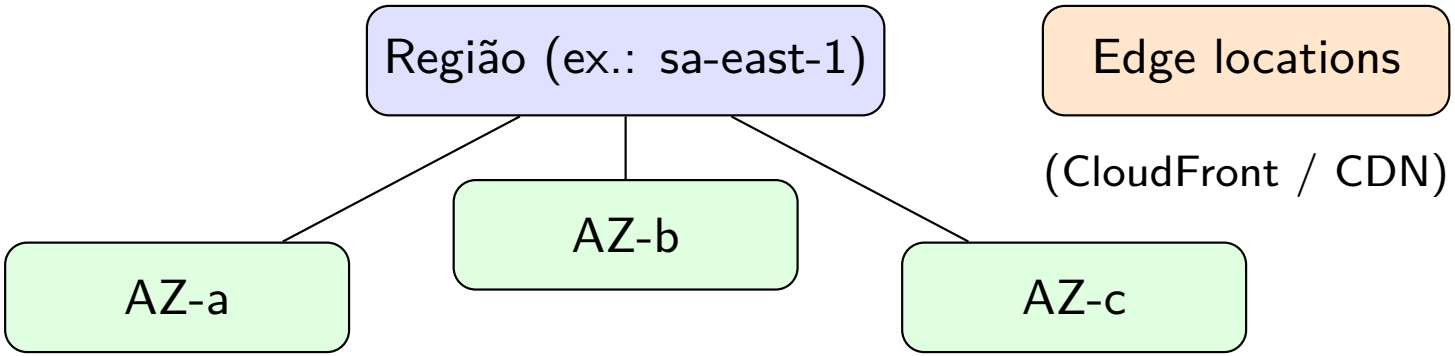
- Conhecer a **AWS** e seu papel no mercado.
- Identificar os **serviços principais**.
- Compreender a **organização global** (regiões/AZs).
- Reconhecer casos de uso comuns.

O que é a AWS?

- Provedor de nuvem **líder de mercado**.
- Lançada comercialmente em **2006** (EC2 e S3).
- Ampla variedade de **serviços** sob demanda.
- Modelo **pay-as-you-go**.

Infraestrutura Global

- **Regiões** em vários continentes.
- **Zonas de disponibilidade (AZs)** por região.
- **Edge locations** para CDN (CloudFront).
- Base para **baixa latência** e resiliência.



Serviços Principais

Categoria	Serviço
Computação	EC2, Lambda
Armazenamento	S3, EBS
Banco de dados	RDS, DynamoDB
Rede	VPC, Route 53
Contêineres	ECS, EKS

Computação

- **EC2:** instâncias virtuais (IaaS).
- **Lambda:** serverless (FaaS).
- **ECS/EKS:** contêineres e Kubernetes.

Armazenamento e Banco

- **S3:** armazenamento de objetos (data lakes, backup).
- **EBS:** volumes para instâncias.
- **RDS/Aurora:** bancos relacionais gerenciados.
- **DynamoDB:** NoSQL gerenciado.

Rede e Segurança

- **VPC:** redes virtuais.
- **IAM:** identidade e acesso.
- **Route 53:** DNS.
- **CloudFront:** CDN.

Modelo de Custos

- **Pay-as-you-go** por consumo.
- **Instâncias reservadas** e **Spot** reduzem custos.
- **Free Tier** para aprendizado.
- Monitoramento com **Cost Explorer** e tags.

Casos de Uso

- Hospedagem de aplicações e APIs.
- Big Data e machine learning.
- Backup e recuperação de desastres.
- Aplicações globais escaláveis.

> **Note**
>
> A AWS **inspira** os nomes de muitos serviços da indústria; conhecer seus equivalentes ajuda a entender outros provedores.

Resumo da Aula

- A AWS é o provedor **líder**, com vasta oferta de serviços.
- Organiza-se em **regiões e AZs**.
- Serviços-chave: **EC2, S3, RDS, Lambda, VPC, IAM**.
- Modelo **pay-as-you-go** com opções de economia.

Atividade Rápida

- Associe cinco serviços da AWS às suas funções.
- Explique **região** e **zona de disponibilidade**.
- Cite duas formas de reduzir custo na AWS.

Referências

- AWS — *Documentação e Well-Architected Framework*.